

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 4

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

1. Identificación de la necesidad:

El paciente presenta alteraciones en la alineación biomecánica durante la marcha y la sedestación, debido a la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y la presencia de rodilla en valgo, lo que genera compensaciones posturales, sobrecarga musculoesquelética, dolor y fatiga durante las actividades funcionales.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una solución que permita mejorar la alineación corporal, reducir las compensaciones biomecánicas y optimizar la estabilidad y el confort durante el desempeño de las actividades diarias del paciente.

Objetivos que debe cumplir nuestro producto

- a. Favorecer una alineación biomecánica más adecuada, considerando la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y las alteraciones presentes en la rodilla.
- b. Disminuir el dolor o las molestias durante las actividades funcionales, asociadas a las compensaciones posturales.
- c. Mejorar la estabilidad durante la marcha, incrementar la estabilidad y seguridad del paciente, reduciendo movimientos compensatorios que puedan aumentar la sobrecarga musculoesquelética.
- d. Optimizar la compensación de la discrepancia de longitud, mediante una solución adaptada al calzado y a las características biomecánicas del paciente (sin asumir que a mayor altura mejor).
- e. Adaptarse a la anatomía y condición actual del paciente, es decir una solución personalizada que se adapte a las características anatómicas, funcionales y biomecánicas actuales del paciente.
- f. Garantizar comodidad y tolerancia durante el uso prolongado, evitando puntos de presión, irritación o restricciones innecesarias del movimiento.
- g. Facilitar el uso y favorecer la adherencia, ligero, práctico y sencillo de colocar, retirar y utilizar en las actividades cotidianas del paciente.
- h. Ser accesible, seguro y viable de fabricar.

2. Selección de tecnologías:

Actualmente existen diversas soluciones en el mercado orientadas a compensar la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y mejorar la estabilidad durante la marcha. Sin embargo, estas alternativas suelen abordar de manera parcial la problemática, enfocándose en aspectos específicos como la elevación, la estabilidad o la alineación, sin integrar un control biomecánico global.

I. Elevadores de calzado (EVENup / alzas externas e internas) - [1,2]

https://diabetesjournals.org/diabetes/article/69/Supplement_1/2157-PUB/55977

<https://opedmedical.com/wp-content/uploads/2020/08/EVENup-Full-Study-2020.pdf>

Problema que aborda: Discrepancia de longitud de miembros inferiores

Empresa: AliMed

Descripción:

Dispositivo externo o interno que se incorpora al calzado con el fin de compensar diferencias de altura entre extremidades inferiores, permitiendo una nivelación básica de la pelvis durante la bipedestación y la marcha.

Ventajas:

- Solución práctica y accesible
- Fácil implementación
- Mejora inmediata del equilibrio

Desventajas:

- No corrige la alineación biomecánica global
- No estabiliza el tobillo
- En casos con rodilla en valgo, no evita patrones de marcha inadecuados

II. Órtesis tobillo-pie (AFO rígido/articulado personalizado) - [3,4]

<https://www.mdpi.com/2076-0825/15/4/187>

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281541>

Problema que aborda: Estabilidad tobillo-pie

Empresa: Ottobock

Descripción:

Órtesis diseñada para estabilizar el tobillo y pie, favoreciendo un mejor control durante la fase de apoyo y oscilación de la marcha.

Ventajas:

- Mejora la estabilidad del tobillo
- Favorece la eficiencia de la marcha
- Puede adaptarse al paciente

Desventajas:

- No compensa discrepancia de longitud
- Puede generar incomodidad o presión
- Evidencia limitada en casos con discrepancias severas

III. Órtesis KAFO articulada personalizada - [5,6]

<https://www.ottobock.com/en-us/professionals/clinical-evidence>

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281541>

Problema que aborda: Estabilidad de rodilla, tobillo y pie

Empresa: Ottobock

Descripción:

Órtesis que abarca desde el muslo hasta el pie, proporcionando control de la alineación y estabilidad de toda la extremidad inferior.

Ventajas:

- Control integral de la extremidad
- Mejora la alineación biomecánica
- Adaptable a necesidades del paciente

Desventajas:

- Voluminosa y pesada
- Puede limitar el movimiento natural

- No resuelve completamente la discrepancia de longitud

IV. Rodillera de descarga (valgus / unloading brace) - [7,8]

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25201520/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4990629/>

Problema que aborda: Alineación y estabilidad de rodilla

Empresa: Össur

Descripción:

Dispositivo que redistribuye las cargas en la rodilla, ayudando a corregir el valgo y mejorar la estabilidad durante la marcha.

Ventajas:

- Mejora la alineación de rodilla
- Permite movilidad funcional
- Existen versiones ajustables

Desventajas:

- No corrige discrepancia de longitud
- Puede desplazarse durante la marcha
- Requiere ajuste especializado

V. Prótesis de extensión con articulación de rodilla - [9,10]

<https://corporate.ottobock.com/en/futuring/clinical-research>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11974485/>

Problema que aborda: Discrepancia de longitud + inestabilidad de rodilla

Empresa: Ottobock

Descripción:

Sistema protésico que incorpora una estructura de extensión junto con una articulación de rodilla mecánica para mejorar la estabilidad.

Ventajas:

- Compensa longitud
- Estabiliza la rodilla
- Mejora la seguridad en la marcha

Desventajas:

- Diseño complejo
- Puede ser pesado
- Requiere adaptación

VI. Órtesis dinámica de carbono tipo WalkOn - [11,12]

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636218302571>

<https://www.mdpi.com/2076-0825/15/4/187>

Problema que aborda: Control del tobillo en marcha

Empresa: Ottobock

Descripción:

Órtesis ligera de fibra de carbono que proporciona asistencia dinámica y retorno de energía.

Ventajas:

- Ligera
- Mejora eficiencia de marcha
- Diseño discreto

Desventajas:

- No compensa discrepancia
- No controla rodilla
- Uso limitado si hay múltiples alteraciones

VII. Sistema de ajuste dinámico tipo RevoFit (BOA) - [13,14]

<https://www.clickmedical.co/revofit>

<https://www.ottobock.com>

Problema que aborda: Ajuste y confort del dispositivo

Empresa: Click Medical

Descripción:

Sistema de diales que permite ajustar la presión del dispositivo en tiempo real.

Ventajas:

- Ajuste rápido y preciso
- Mejora comodidad
- Favorece adherencia

Desventajas:

- No corrige biomecánica
- Incrementa costo
- Requiere mantenimiento

VIII. Sensores de presión plantar (plantillas inteligentes) - [15,16]

<https://www.ispo.org.uk/abstract---patel/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10293377/>

Problema que aborda: Reeducación de la marcha

Descripción:

Sistema de sensores que analiza la distribución de cargas durante la marcha y proporciona retroalimentación.

Ventajas:

- Permite monitoreo en tiempo real
- Mejora control de la marcha
- Útil para rehabilitación

Desventajas:

- No corrige directamente la alteración

- Requiere tecnología adicional
- Puede ser costoso

REFLEXIÓN

a. ¿Qué mejorarías en un nuevo prototipo?

Se propone el desarrollo de un dispositivo que integre la compensación de la discrepancia de longitud con un sistema de alineación dinámica, capaz de adaptarse a las necesidades biomecánicas del paciente durante la marcha. A diferencia de las soluciones actuales, el prototipo buscaría no ser una plataforma fija, sino un sistema ajustable que permita corregir desviaciones en tiempo real, ya sea mediante mecanismos mecánicos o sensores que detecten patrones de carga inadecuados.

b. ¿Qué necesidad aún no está cubierta?

Actualmente, no existe una solución que combine de manera efectiva la compensación de longitud con el control activo de la alineación en presencia de alteraciones como la rodilla en valgo. Las tecnologías disponibles abordan estos problemas por separado, lo que limita la funcionalidad del paciente y mantiene la presencia de compensaciones durante la marcha.

- [1] M. Yavuz et al., “Effects of an external shoe-lift on plantar pressure distribution during gait,” *Diabetes*, 2020.
- [2] OPED GmbH, “EVENup Shoe Lift Clinical Study,” 2020.
- [3] M. Rasool et al., “Ankle-foot orthosis improves ground reaction forces during walking,” *Actuators*, 2024.
- [4] Y. Hashiguchi et al., “Effects of ankle-foot orthoses on muscle activity during gait,” *PLOS One*, 2023.
- [5] Ottobock, “Clinical Evidence on KAFO Systems,” 2023.
- [6] Y. Hashiguchi et al., “Comparison between AFO and KAFO in gait performance,” *PLOS One*, 2023.
- [7] S. Moyer et al., “Valgus bracing for knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized trials,” *Arthritis Care & Research*, 2015.
- [8] PMC Study Group, “Effectiveness of unloader braces in knee osteoarthritis,” 2016.
- [9] Ottobock, “Microprocessor knee systems and clinical evidence,” 2023.
- [10] S. J. Morgan et al., “The effects of microprocessor prosthetic knee use in early rehabilitation: A pilot randomized controlled trial,” *PM&R*, 2025.
- [11] M. Sliepen et al., “Ankle-foot orthosis reduces knee adduction moment in patients with knee osteoarthritis,” *Gait & Posture*, 2018.
- [12] M. Rasool et al., “Effect of AFO on gait biomechanics,” *Actuators*, 2024.
- [13] Click Medical, “RevoFit Adjustable Socket Technology,” 2023.
- [14] Ottobock, “Adjustable socket systems in prosthetics,” 2023.
- [15] M. Patel et al., “Plantar pressure analysis with orthotic interventions,” 2023.
- [16] Paromed GmbH, “Pedobarographic insole systems for gait analysis,” 2023.